Documento de Historias de Usuario (HU01 - HU14)

Proyecto: Portfolio Fullstack Interactivo
Integrantes: 5 integrantes
Objetivo: Regularización y Promoción Directa

SPRINT 1: Fundaciones, Auth y Contacto Base (9 al 15 de Octubre)

HU01 - Maquetado Base y Landing Page (Bento Grid)

Integrante a cargo: Gonzalo
Descripción:
Como visitante, necesito navegar por una landing page estructurada con el diseño Bento Grid, para conocer el perfil profesional del desarrollador de forma clara y atractiva.

Criterios de Aceptación:

- Configurar el proyecto e instalar el framework CSS acordado (ej. Tailwind CSS) respetando la arquitectura de carpetas.
- Integrar el archivo CSS con las variables y tokens del Manual de Diseño (colores, tipografías Inter y JetBrains Mono).
- Maquetar la barra de navegación (Navbar) con efecto glassmorphism, sticky scroll y el Footer con enlaces sociales.
- Maquetar la sección principal (Hero/Perfil) incorporando una animación de entrada (Lottie o GSAP) y el bloque de Stack Tecnológico.
- Maquetar las tarjetas de proyectos para las secciones Home y Work (con variaciones de diseño según la vista). En ambas, el botón 'Demo en vivo' debe estar siempre visible desde el inicio para los visitantes no logueados.
- Asegurar que el diseño sea 100% responsivo (Mobile, Tablet, PC) comprobando los breakpoints definidos en el manual.
- Validar accesibilidad básica: todos los botones e imágenes deben tener etiquetas aria-label o alt correspondientes.
- Configurar meta tags (SEO y Open Graph) estáticos en el head para compartir el portfolio en redes.

HU02 - Registro, Login y Control de Acceso (Auth)

Integrante a cargo: Ronaldo

Descripción:
Como usuario o administrador, necesito poder registrarme e iniciar sesión en el sistema, para autenticar mi identidad y ser redirigido a las demos o al panel de control según mis permisos.

Criterios de Aceptación:

- Maquetar y conectar el formulario de Registro y Login con validaciones strictly de formato (email regex, longitud de contraseña > 8 caracteres, al menos un número y símbolo).
- Encriptar obligatoriamente la contraseña en la base de datos utilizando bcrypt o argon2 antes de guardarla.
- Implementar la lógica de creación de sesión mediante JWT con un tiempo de expiración definido (ej. 24 horas) y almacenamiento seguro.
- **Lógica de Protección y Redirección (Deep Linking)**: Si un visitante toca 'Demo en vivo' (en Home o Work) sin estar logueado, el sistema lo redirige al Login guardando el ID del proyecto. Al iniciar sesión exitosamente, debe ser redirigido automáticamente a la vista de detalle de ese proyecto específico en la sección Work.
- **Manejo de Errores:** Mostrar mensajes de error genéricos en el login ("Credenciales inválidas") para evitar enumeración de usuarios.
- **Lógica de Admin:** Si el usuario que inicia sesión tiene el rol de Administrador, el sistema lo redirige automáticamente a la ruta privada del Dashboard Administrativo (/admin).

HU03 - Formulario de Contacto y Persistencia

Integrante a cargo: Gerardo
Descripción:
Como visitante, necesito completar un formulario de contacto, para enviar solicitudes de cotización o asesoría técnica al desarrollador directamente desde la web.

Criterios de Aceptación:

- Maquetar el formulario de contacto integrado en la UI (Campos: Nombre, Email, Asunto, Mensaje).
- Aplicar validación estricta de seguridad en el Frontend: campos requeridos, formato de correo válido y límite de caracteres en el mensaje (ej. max 500 caracteres).
- Crear el endpoint de Backend (ej. `POST /api/contact`) con sanitización de datos (prevenir inyección SQL o XSS).
- Implementar un límite de peticiones (Rate Limiting) en el endpoint para evitar spam o ataques de denegación de servicio.

- Persistir (guardar) el mensaje en la base de datos asignándole por defecto el estado "No Leído" y el timestamp de creación.
- Mostrar un estado de carga (loader Lottie) intermedio para evitar doble envío y un mensaje de éxito visual al finalizar.

HU04 - Configuración de Base de Datos y Modelos

Integrante a cargo: Sebastián
Descripción:
Como administrador, necesito que la arquitectura de la base de datos esté creada, para poder almacenar de forma persistente los usuarios, los proyectos del portfolio y los mensajes recibidos.

Criterios de Aceptación:

- Configurar la conexión del servidor al motor de base de datos protegiendo las credenciales mediante variables de entorno (.env).
- Crear el esquema/modelo **Users** (Campos: id, nombre, email [índice único], password encriptada, role, fecha_registro, estado_activo).
- Crear el esquema/modelo **Projects** (Campos: id, título, descripción, tags_tecnologías, image_url, demo_url, repo_url, timestamps).
- Crear el esquema/modelo **Messages** (Campos: id, sender_name, sender_email, subject, body, status, fecha_envio).
- Añadir soporte para "Soft Delete" en los modelos (ej. campo deletedAt nulo por defecto) para no borrar registros físicamente.
- Crear un script de Seed (población inicial) que al ejecutarse limpie e inserte en la base de datos al menos un usuario con rol "Admin" por defecto para pruebas.

HU05 - Visualización de Detalle y Demos (Vista Privada)

Integrante a cargo: Jorge
Descripción:
Como usuario registrado, necesito acceder a la vista detallada de un proyecto, para interactuar con la demo funcional y comprobar las habilidades del desarrollador.

Criterios de Aceptación:

- Maquetar el layout de la página de detalle del proyecto (Contenedor principal para iframe/video de la demo, sección de tecnologías y botones de GitHub).
- Implementar un Middleware/Guard de ruta que verifique y valide la firma del JWT; si el token es inválido o expiró, redirigir al login.

- Configurar el contenedor para que reciba datos dinámicamente, mostrando estados de carga (Skeleton Loaders) mientras la información del proyecto se obtiene del backend.
- Crear e integrar una pequeña demo de prueba que consuma una API Web externa pública con manejo de errores (fallback UI) si la API externa falla.
- Implementar un botón de "Cerrar Sesión" (Logout) visible y funcional que destruya el token y redirija a la vista pública.
- Configurar las tarjetas de proyectos (en Home y Work) para que sus animaciones avanzadas y efectos de resplandor (glow) se disparen exclusiva y dinámicamente al mantener el cursor encima (estado :hover o eventos onMouseEnter). Este comportamiento interactivo debe estar habilitado para los visitantes NO logueados como gancho visual.

SPRINT 2: Integraciones, Mailing Operativo y CRUD Admin (16 al 21 de Octubre)

HU06 - Animaciones Fluidas y Microinteracciones

Descripción:
Como visitante o usuario registrado, necesito experimentar transiciones visuales fluidas y animaciones, para navegar por una plataforma moderna que demuestre un nivel avanzado de desarrollo frontend (exigencia del equipo de 5 integrantes).

Criterios de Aceptación:

- Instalar y configurar GSAP (y su plugin ScrollTrigger).
- Aplicar animaciones de entrada (fade-in y traslación) a las tarjetas del Bento Grid al hacer scroll en la Landing Page.
- Aplicar transiciones suaves al cambiar entre la vista pública y el login/registro.
- Integrar animaciones vectoriales mediante Lottie (ej. loaders al enviar un formulario o al iniciar sesión).
- Asegurar que las animaciones no rompan el responsive ni generen scroll horizontal no deseado.

HU07 - Bandeja de Entrada y Respuesta Operativa (Mailing)

Descripción:
Como operador/administrador, necesito un panel para visualizar las consultas recibidas y responderlas directamente, para dar seguimiento a los clientes por correo electrónico sin salir del sistema.

Criterios de Aceptación:

- Maquetar la vista de "Bandeja de Entrada" dentro del layout del Administrador, listando los mensajes de la Base de Datos.
- Crear un componente/modal que permita al Admin escribir una respuesta al mensaje seleccionado.
- Integrar una API externa de Mailing (como Resend, SendGrid o Nodemailer) en el Backend.
- Crear el endpoint `POST /api/admin/reply` que envíe el correo electrónico real al visitante.
- Actualizar el estado del mensaje en la base de datos de "No Leído" a "Respondido" una vez que el email se envía con éxito.

HU08 - Panel de Gestión de Usuarios Registrados

Descripción:
Como administrador, necesito un panel de control de usuarios, para visualizar y administrar quién ha creado una cuenta para acceder a las demostraciones del portfolio.

Criterios de Aceptación:

- Crear el endpoint protegido `GET /api/admin/users` que retorne únicamente usuarios con rol estándar.
- Maquetar una tabla interactiva en el Dashboard de Admin que muestre: Nombre, Email, Fecha de registro y Estado de la cuenta.
- Implementar un endpoint y botón en la UI para bloquear o eliminar (soft-delete) una cuenta de usuario.
- Asegurar que si un usuario es bloqueado por el Admin, su token se invalide y no pueda volver a iniciar sesión.

HU09 - Gestión de Contenido de Proyectos (CRUD - Endpoints y UI)

Descripción:
Como administrador, necesito formularios operativos interactivos, para crear, leer, editar y eliminar proyectos (CRUD) y mantener el portfolio actualizado sin tocar código fuente.

Criterios de Aceptación:

- Crear endpoints REST protegidos (POST, PUT, DELETE en `/api/projects`) que solo admitan peticiones verificadas con token de Administrador.
- Maquetar el formulario de Creación y Edición de proyectos con campos para: Título, Descripción, Tecnologías (tags), URL del Repo y URL de la Demo.

- Aplicar validación estricta en el formulario para asegurar que las URLs tengan formato válido (`https://...`) y que los campos de texto no estén vacíos.
- Conectar la vista pública (Bento Grid) para que renderice los proyectos directamente desde la Base de Datos en lugar de usar el JSON estático (mock).

HU10 - Gestión Segura de Archivos e Imágenes (CRUD Avanzado)

Descripción:
Como administrador, necesito poder subir imágenes descriptivas al crear o editar un proyecto, para que las tarjetas del portfolio sean atractivas y visualmente informativas.

Criterios de Aceptación:

- Configurar un servicio de almacenamiento en la nube (ej. Cloudinary, AWS S3) o una carpeta estática segura en el servidor.
- Integrar un input de tipo file en el formulario del CRUD (HU09).
- **Validación Estricta Obligatoria:** El Backend y el Frontend deben rechazar archivos que no sean imágenes (solo JPG/PNG/WEBP).
- Validar que la imagen no supere un peso máximo (ej. 2MB) para optimizar la carga de la página.
- Guardar la URL de la imagen generada en el documento del proyecto dentro de la Base de Datos.

SPRINT 3: Promoción Directa, Analytics y Despliegue (22 al 25 de Octubre)

HU11 - Contadores Independientes de Tráfico

Descripción:
Como administrador, necesito registrar de forma diferenciada las visitas generales y los accesos de los usuarios autenticados, para llevar un control exacto del tráfico y cumplir con los requisitos de promoción.

Criterios de Aceptación:

- Crear un middleware (o tabla en BD) para registrar y sumar el "Counter de visitas generales" (una visita por IP o sesión anónima).
- Modificar el endpoint de Login para sumar automáticamente el "Counter de usuarios registrados" cada vez que una cuenta inicia sesión exitosamente.
- Diseñar el layout en el Dashboard de Admin para mostrar estas métricas en formato de tarjetas de KPIs numéricas.

HU12 - Dashboard con Gráficos Interactivos y Consultas Parametrizadas

Descripción:
Como administrador, necesito visualizar métricas mediante gráficos interactivos basados en consultas parametrizadas, para analizar de forma visual los tipos de consultas frecuentes y el flujo de tráfico.

Criterios de Aceptación:

- Instalar e integrar una librería gráfica interactiva en el frontend (ej. Chart.js, Recharts, ApexCharts).
- Crear el endpoint `GET /api/admin/analytics` en el backend que devuelva datos calculados y agrupados desde la base de datos (ej. conteo de consultas por estado, visitas agrupadas por día).
- Renderizar al menos 2 gráficos interactivos funcionales en la pantalla del administrador (ej. gráfico de barras para tráfico, gráfico de dona para tipos de mensajes).
- Implementar controles de parametrización en la UI (ej. botones para filtrar los gráficos por "Última semana" o "Todos los tiempos").

HU13 - Quality Assurance (QA) y Pruebas Cruzadas

Descripción:
Como equipo de desarrollo, necesitamos realizar un testeo exhaustivo de calidad (UX/UI y Backend), para garantizar una presentación sin fallos y asegurar que todas las validaciones funcionen strictly.

Criterios de Aceptación:

- **Test de Seguridad:** Verificar explícitamente que no se pueda acceder a la vista de Demos sin estar logueado ni realizar acciones CRUD sin el token de Admin.
- **Test de Validaciones:** Intentar romper los formularios subiendo archivos no permitidos, imágenes pesadas o correos electrónicos mal formados, comprobando que el sistema muestre alertas claras.
- **Test de Flujo Mailing:** Confirmar que al responder un mensaje desde el panel, el correo llegue correctamente a una bandeja de entrada real (Gmail/Outlook).
- **Test Responsive:** Inspeccionar y corregir detalles de diseño adaptativo en resoluciones móviles (Mobile/Tablet).

HU14 - Despliegue en la Nube (Deploy) y Configuración de Producción

Descripción:
Como equipo, necesitamos desplegar la base de datos, el backend y el frontend en

plataformas de la nube, para que el sitio sea accesible globalmente a través de una URL pública durante la exposición.

Criterios de Aceptación:

- Provisionar la Base de Datos en la nube (ej. MongoDB Atlas, Supabase o Render PostgreSQL).
- Configurar los archivos `.env` (variables de entorno) en las plataformas de hosting, ocultando secretos como `JWT_SECRET` y API Keys de correo.
- Configurar correctamente las políticas de CORS en el Backend para permitir solicitudes únicamente desde la URL pública del Frontend.
- Desplegar el Backend (ej. en Render, Railway o Vercel Serverless) y el Frontend (ej. Vercel, Netlify, GitHub Pages).
- Realizar una prueba general del sistema directamente desde la URL de producción para comprobar que todo funciona igual que en localhost.